



Universidade do Minho

Unidade Curricular de Base de Dados 2025/2026

Relatório de Projeto :

**André Marques - A111634 , Bruno Freitas - A110016 ,
João Ribeiro - A111041 , Tiago Santos - A110313 , Nelson
Antunes - A110360**

Data de Entrega : 10 de Maio de 2026

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto de aplicação

José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, sempre nutriu uma paixão pela partilha de conhecimento e pelos eventos académicos que ao longo da sua carreira organizou e frequentou.

Após a sua reforma, ao continuar ligado ao mundo dos eventos, deparou-se repetidamente com um problema que conhecia bem: a organização de eventos era, na sua grande maioria, fragmentada e ineficiente, assente em processos manuais e ferramentas dispersas que dificultavam a gestão dos participantes, horários e recursos.

Determinado a encontrar uma solução, José Bumblebee decidiu colocar a sua experiência ao serviço de um novo projeto e criar uma plataforma própria de gestão de eventos — assim nasceu a EvenSync.

Ciente de que um projeto desta natureza exigia uma base sólida de dados, José Bumblebee estabeleceu uma parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, que se propôs a desenvolver um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional capaz de suportar toda a informação associada ao EvenSync. O objetivo seria criar uma estrutura que garantisse a organização, integridade e acessibilidade dos dados, permitindo ao mesmo tempo a gestão eficaz de eventos de diferentes tipologias e a interação entre os vários intervenientes no processo.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

Atualmente, a maioria das organizações que promove eventos recorre a um conjunto fragmentado de ferramentas para gerir as diferentes componentes do processo: folhas de cálculo para controlo de inscrições, plataformas de email para comunicação com participantes, sistemas de pagamento independentes e documentos isolados para a gestão de salas e horários. Foi precisamente este cenário que José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, encontrou ao continuar ligado ao mundo dos eventos após a sua reforma. Habitado a organizar e participar em conferências e seminários académicos, deparou-se repetidamente com a mesma realidade: a informação encontrava-se dispersa, sem qualquer ligação entre si, tornando-se cada vez mais difícil de manter — um participante inscrito não estava automaticamente associado à sua fatura, nem ao certificado que lhe devia ser emitido.

A falta de uma estrutura centralizada provocava não apenas a perda de contexto e detalhes importantes, mas também a impossibilidade de realizar análises eficazes sobre a atividade da organização. Dados sobre taxas de ocupação de salas, participação por tipo de evento ou receitas geradas ficavam inacessíveis ou exigiam um esforço manual considerável para serem compilados. Determinado a resolver este problema, José Bumblebee decidiu tomar a iniciativa e criar a sua própria solução.

Perante esta situação, e em parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, considerou-se que a solução passaria por um Sistema de Gestão de Base de Dados que permitisse catalogar, gerir e consultar toda a informação associada aos eventos de forma estruturada e duradoura. Inspirados por esta necessidade, definiram-se os seguintes objetivos para o EvenSync:

- Estruturar a informação relacionada com eventos, participantes, oradores, salas, inscrições, pagamentos e certificados, suportando múltiplas tipologias de eventos em simultâneo;
- Facilitar o armazenamento e recuperação de dados, garantindo que a informação se mantém organizada, íntegra e facilmente acessível;
- Apoiar a gestão operacional dos eventos, fornecendo mecanismos de consulta, vistas e relatórios que respondam às necessidades dos utilizadores do sistema;
- Assegurar a integridade referencial dos dados através da definição rigorosa de restrições, procedimentos e gatilhos;
- Garantir o crescimento contínuo do sistema sem comprometer o seu desempenho, através de uma indexação adequada e de uma estimativa realista do espaço em base de dados.

1.3 Análise de Viabilidade do Processo

Atualmente, muitas organizações enfrentam dificuldades em manter um registo coerente e sustentável das suas atividades de eventos, que acabam dispersas entre ferramentas genéricas, comunicações por email e documentos físicos sem qualquer estrutura comum. Surge, assim, a necessidade de um sistema que centralize toda esta informação de forma duradoura e consultável.

Do ponto de vista técnico, o projeto é totalmente viável. As tecnologias selecionadas — nomeadamente o PostgreSQL como SGBD relacional — são amplamente utilizadas, estáveis, bem documentadas e suportam facilmente o volume de dados previsto para uma aplicação desta natureza. A equipa possui os conhecimentos necessários para a sua utilização, adquiridos no âmbito da unidade curricular de Bases de Dados e de outras disciplinas do plano de estudos.

Do ponto de vista económico, o investimento necessário é praticamente nulo, uma vez que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são gratuitas ou de código aberto, e o projeto é desenvolvido em ambiente académico sem custos de infraestrutura adicional.

Do ponto de vista temporal, o projeto foi planeado para ser desenvolvido entre a data de lançamento do enunciado e o dia 10 de maio de 2026, prazo de entrega definido pelo docente. Este período considera-se suficiente para completar todas as fases previstas, desde que o plano de execução definido na secção 1.5 seja respeitado.

Deste modo, considera-se que o EvenSync é um projeto viável e sustentável, tanto no âmbito técnico como académico.

1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

Os recursos humanos necessários para o projeto, divididos pelas categorias "pessoal interno" e "pessoal externo", são constituídos pelo idealizador do projeto e pela equipa de desenvolvimento informático.

O "pessoal interno" é composto pelo seguinte indivíduo, que representa o cliente e deu origem à necessidade que motivou o desenvolvimento do EvenSync:

- José Bumblebee: estudante da Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática da Universidade do Minho, Mestrado em Informática de Gestão, Doutorado em informática e idealizador do projeto. Após ter participado na organização de um seminário académico, confrontou-se com as dificuldades práticas da gestão manual de inscrições, presenças e certificados, o que o levou a conceber a ideia de uma plataforma centralizada de gestão de eventos. Ciente de que não conseguiria concretizar sozinho o projeto, procurou o apoio de alunos com competências complementares.

O "pessoal externo" é constituído pela equipa de cinco alunos de Ciências da Computação recrutada pelo próprio José Bumblebee, responsável pelo desenvolvimento do sistema, pela sua implementação e testagem. Apresentam conhecimentos sólidos em modelação de bases de dados, programação em SQL, design de sistemas de informação e metodologias de desenvolvimento. Os nomes dos integrantes desta equipa são André Marques, Bruno Freitas, João Ribeiro, Tiago Santos e Nelson Antunes, todos estudantes da Licenciatura em Ciências da Computação da Universidade do Minho. A equipa é responsável por todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à implementação física da base de dados, garantindo que o sistema desenvolvido atende às necessidades do cliente e cumpre os objetivos definidos.

1.5 Plano de Execução do Projeto

Para garantir a conclusão bem-sucedida do EvenSync dentro do prazo estipulado (10 de maio de 2026), a equipa definiu um plano de execução baseado, alinhado com as metodologias de desenvolvimento de Sistemas de Bases de Dados. As tarefas foram estruturadas nas seguintes fases:

A calendarização das diferentes fases foi estruturada ao longo das semanas de desenvolvimento, culminando na entrega a 10 de maio, tal como ilustrado na Tabela 1.

Table 1. Plano de Execução do Projeto

Fase	Descrição das Tarefas	Período Previsto
1	Definição do Sistema, Viabilidade e Planeamento	Semanas 1 e 2
2	Levantamento e Análise de Requisitos	Semana 3
3	Modelação Conceptual (Diagrama ER)	Semanas 4 e 5
4	Modelação Lógica e Normalização	Semana 6
5	Implementação Física em PostgreSQL	Semanas 7 e 8
6	Validação, Revisão e Entrega do Relatório final	Semana 9 (até 10/05)

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Metodo de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

2.3 Analise e validacao geral dos requisitos

3 Modelação Conceptual

3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

3.2 Identificação e Caracterização das Entidades

3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades

3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER produzido

4 Modelação Lógica

4.1 Construção do Modelo de Dados Lógico

4.2 Apresentação da Abordagem do Modelo Logico Produzido

4.3 Normalização dos dados

ele e cientista da computacao,

4.4 Validação do Modelo com Interrogação do Utilizador

5 Implementação Física

5.1 Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada

5.2 Criação de utilizadores da base de dados

5.3 Povoamento da base de dados

5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL

5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL

5.7 Indexação do Sistema de Dados

5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

6 Conclusão e Trabalho Futuro

7 Bibliografia